

Pengenalan Matakuliah Teknik Pemrograman

Pertemuan 1

Dosen Pengampu :
Zulkifli Arsyad, S.Kom., M.T.



Silabus Matakuliah Teknik Pemrograman



Syllabus

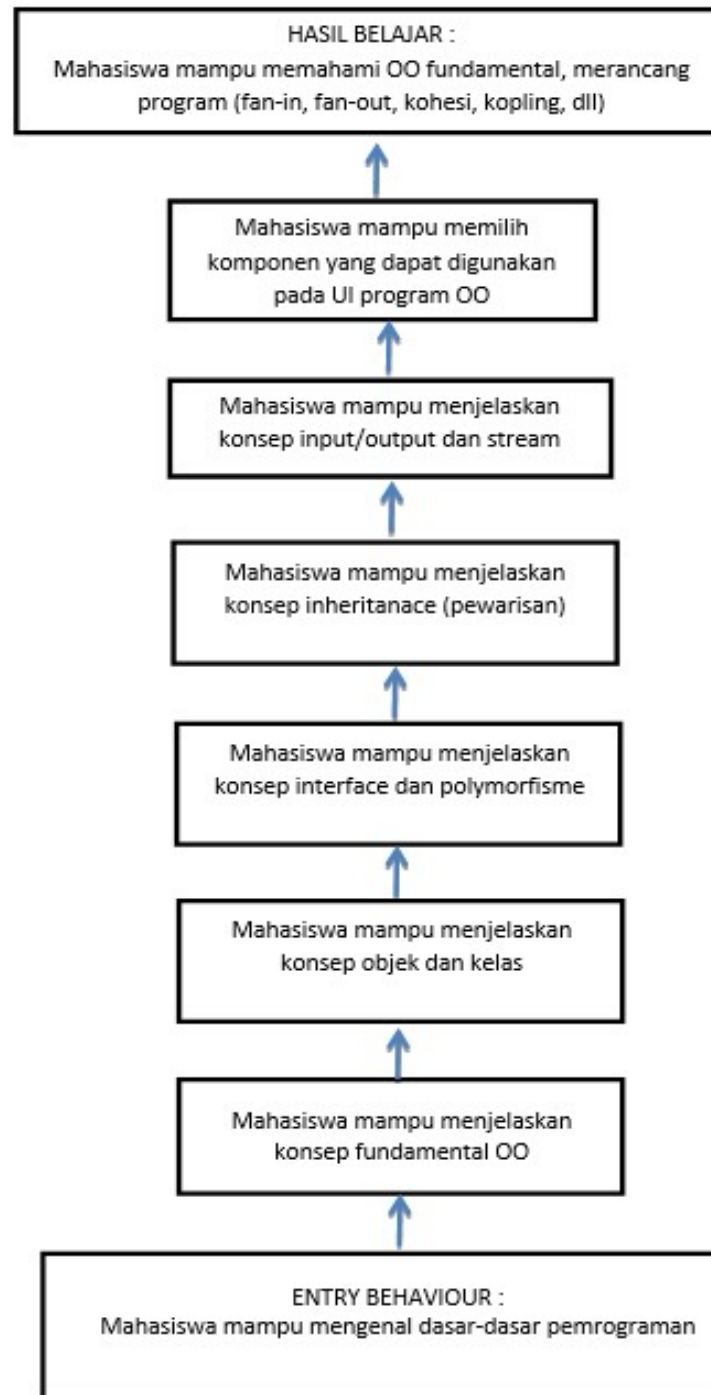
- Pertemuan 1 : Intro (kontrak kuliah, syllabus)
- Pertemuan 2 : Fundamental Java Programming
- Pertemuan 3 : Class & Object (Class members)
- Pertemuan 4 : Class & Object (Constructor & Encapsulation)
- Pertemuan 5 : Inheritance (overloading & overriding)
- Pertemuan 6 : Polymorphism
- Pertemuan 7 : Abstract Class & Interfaces
- Pertemuan 8 : UTS



Syllabus (contd..)

- Pertemuan 9 : Exception Handling & Debugging
- Pertemuan 10 : Assertion (JUnit)
- Pertemuan 11 : Java Collection Framework
- Pertemuan 12 : Event driven Programming (Swing, Event Handling, UI)
- Pertemuan 13 : Java Graphic (2D)
- Pertemuan 14 : Serialization and I/o in Java (Stream & File)
- Pertemuan 15 : Networking Socket & Multithreading
- Pertemuan 16 : EAS





Jadwal Perkuliahan

- 1A
 - TEORI (ZA) : Kamis, jam 07.00 - 09.30
 - PRAKTIKUM (ZA) : Kamis, jam 09.50 - 12.20
- 1B
 - TEORI (ZA) : Kamis, jam 09.50 - 12.20
 - PRAKTIKUM (ZA): Kamis, 13.00 - 15.30



Mekanisme Penilaian :

- UTS : 20%
- UAS : 20%
- PBL : 50%:
 - Partisipatif (kehadiran/keaktifan)
 - Tugas
 - Quiz



Aturan Perkuliahan

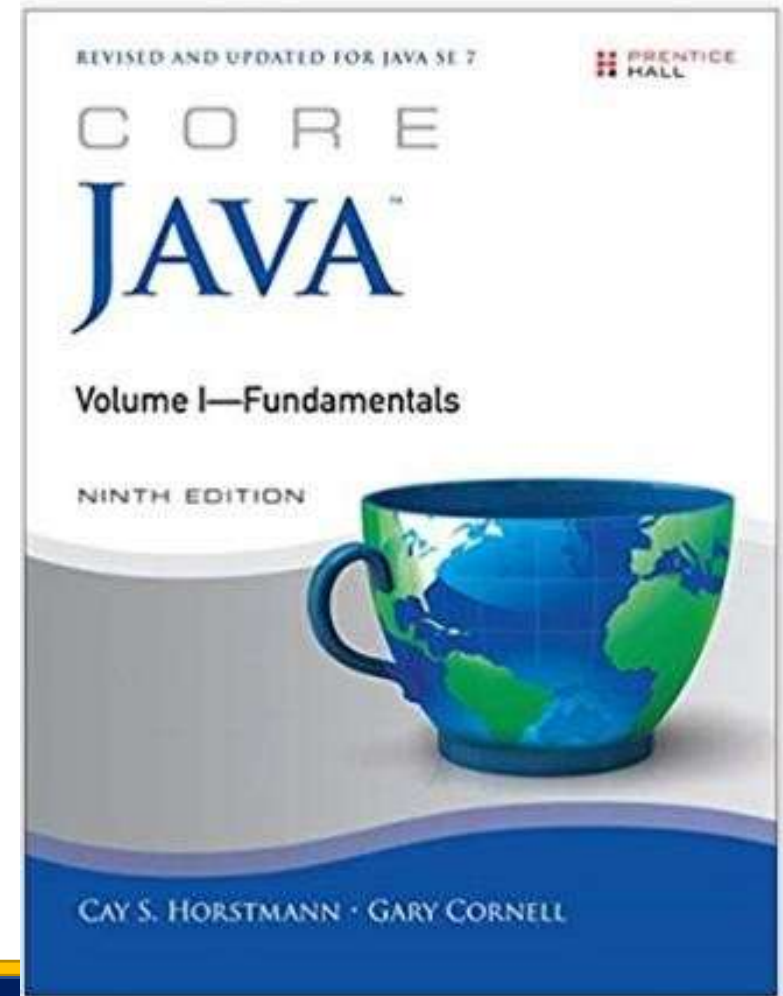
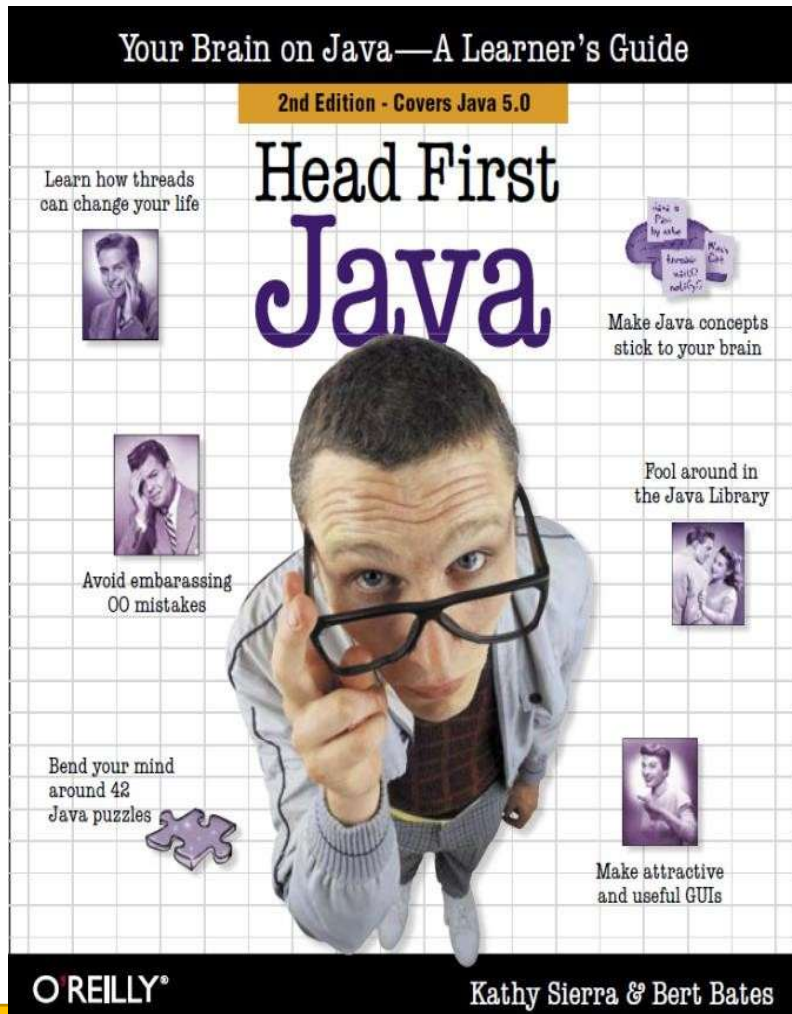
- Mengikuti aturan akademik Jurusan / Polban
- Sesi online dihitung sebagai kehadiran (Jika diset sebagai perkuliahan online)

Environment

- Min JDK 11
- IDE (*Integrated Development Environment*):
 - IntelliJ IDEA, VS Code, Netbeans
- Bahasa Pemrograman : JAVA

Referensi :

- Head First Java 2nd Edition
- Core Java Volume 1, 9th Edition



“

**TODAY IS HARD, TOMORROW
WILL BE WORSE, BUT THE
DAY AFTER TOMORROW WILL
BE SUNSHINE.**

- JACK MA



Pengenalan Teknik Pemrograman



Tujuan

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat :

- menjelaskan tentang bahasa pemrograman
- menjelaskan perbedaan paradigma pemrograman
- menjelaskan konsep pemrograman berorientasi objek (OOP)
- menjelaskan komponen dasar dalam pemrograman berorientasi objek



Pokok Bahasan

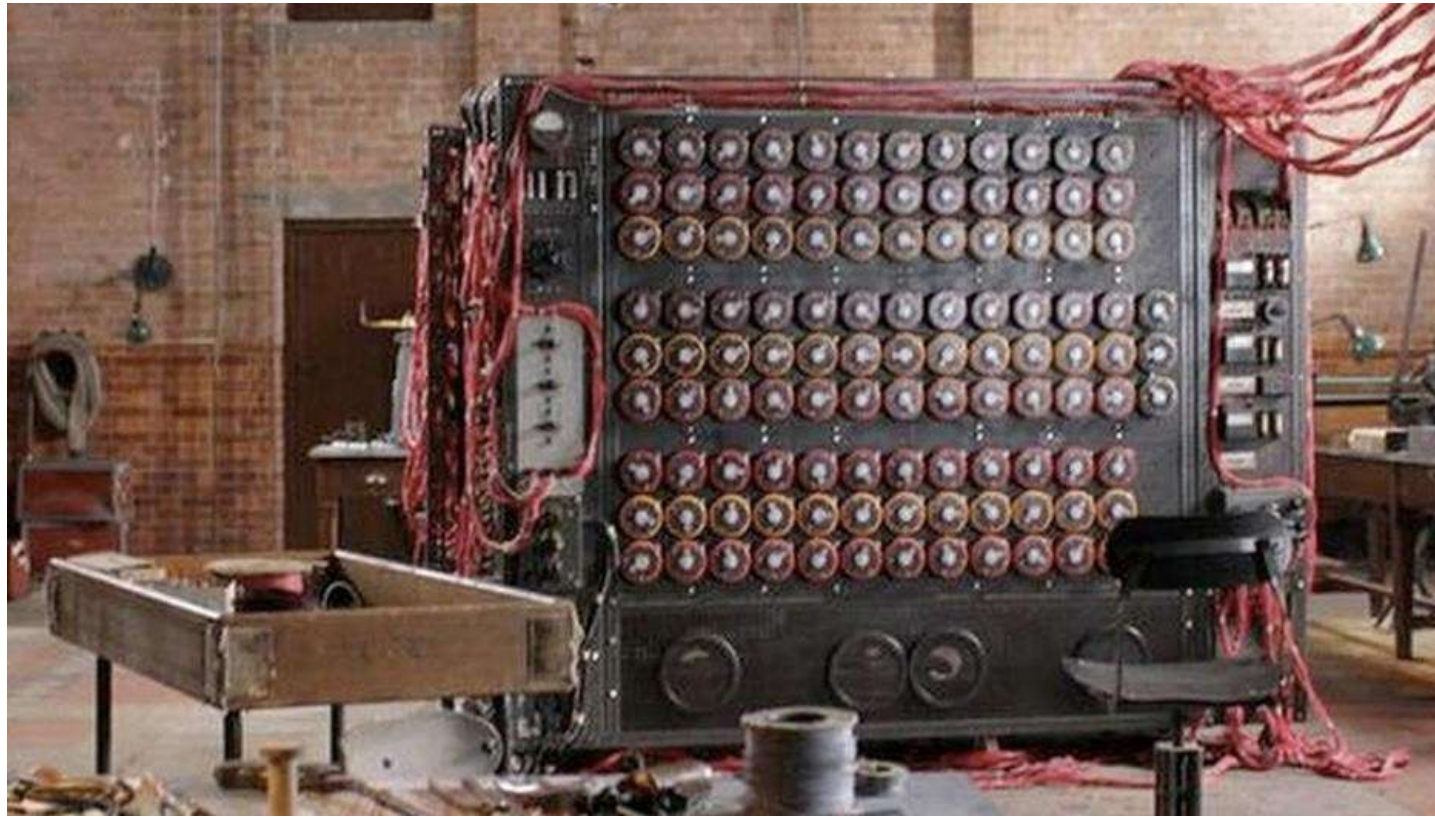
Dalam modul ini akan diuraikan beberapa topik bahasan yaitu :

- 1) Bahasa Pemrograman
- 2) Pengenalan Teknik Pemrograman:
Class dan Objek
- 3) Pemrograman Java



Sebelum Era Komputer

- Turing machine (thn 1936 by Alan Turing)



Apakah Bahasa Pemrograman ?

- Komputer hanya **mengenal 0 dan 1**, sedangkan manusia **tidak (paham) berbicara** dengan bahasa 0 dan 1
- Perlu bahasa pemrograman yang dapat menjadi **perantara percakapan** antara komputer dan manusia
- Bahasa pemrograman diubah ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer dengan menggunakan **interpreter** atau **kompiler**



Tingkat Bahasa Pemrograman

1. Bahasa Pemrograman Tingkat **Rendah**
(Assembler)
2. Bahasa Pemrograman Tingkat **Sedang** (C, C++, Pascal, Fortran)
3. Bahasa Pemrograman Tingkat **Tinggi**
(Java, Python, C++, C#, Go, JavaScript)
4. Bahasa Pemrograman Tingkat Sangat Tinggi
(Sql, R, Matlab, HTML)



Tingkat Bahasa Pemrograman

1. **Bahasa Tingkat Rendah** → Langsung berinteraksi dengan perangkat keras (Assembly, Machine Code).
2. **Bahasa Tingkat Menengah** → Kombinasi antara efisiensi performa dan fitur tingkat tinggi (C, C++, Rust).
3. **Bahasa Tingkat Tinggi** → Abstraksi lebih jauh dari perangkat keras, mudah digunakan (Python, Java, C#).
4. **Bahasa Sangat Tinggi** → Berfokus pada domain tertentu atau scripting (SQL, R, HTML, Scratch).



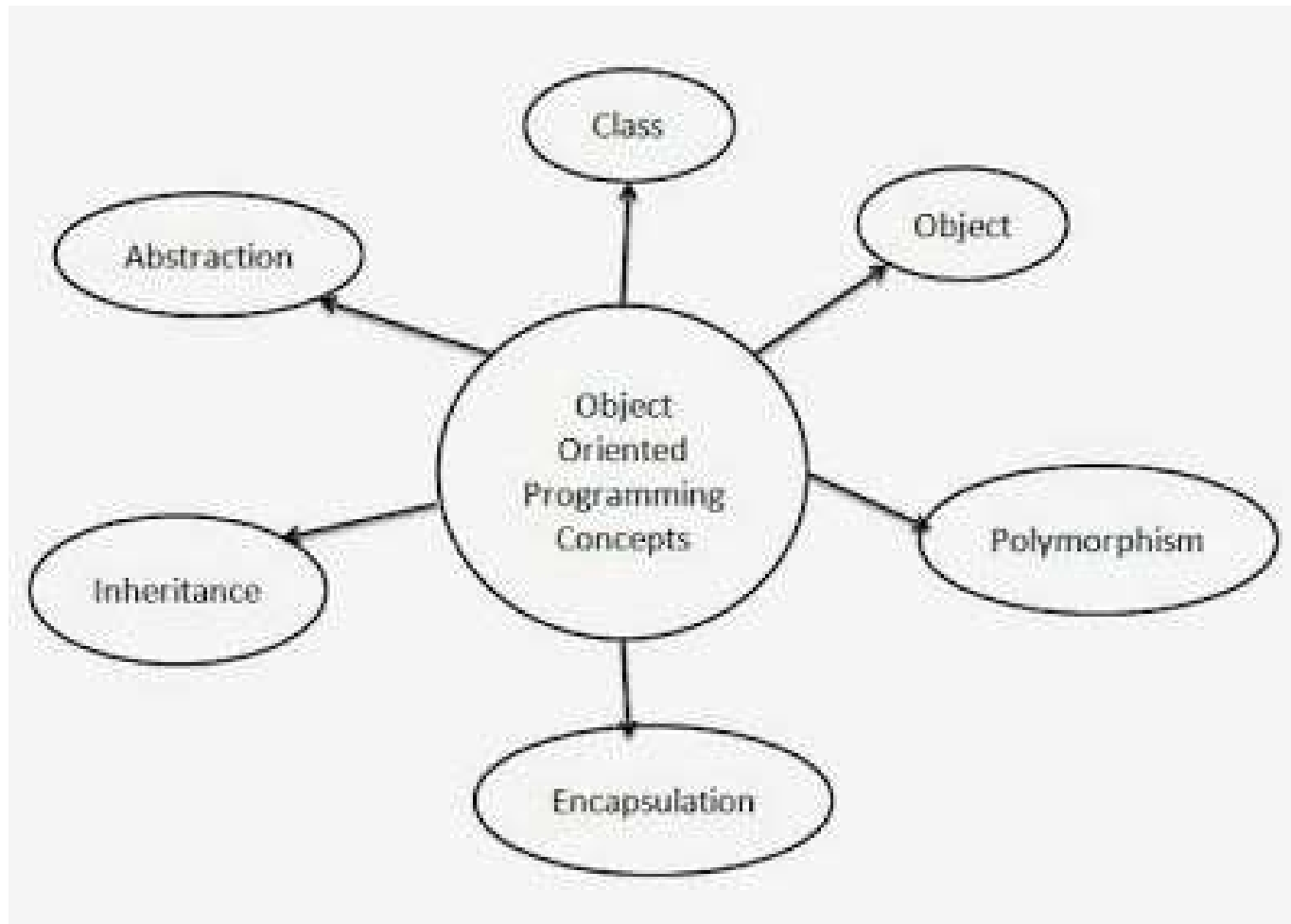
Paradigma Pemrograman

Sudut pandang dan style pemrograman berhubungan dengan bagaimana sebuah masalah diformulasikan dalam bahasa pemrograman

1. Pemrograman Fungsional (*Functional Programming*): Urutan fungsi secara **sekuensial** (Scheme, Lisp)
2. Pemrograman Prosedural (*Procedural Programming*): Pemecahan masalah berdasarkan prosedural kerja yg terkumpul dalam unit pemrograman bernama **fungsi** (C, Pascal)
3. Pemrograman Berorientasi Objek (*Object-Oriented Programming*): Koleksi object yang saling berinteraksi . **Class** adalah unit pemrograman (Java, C#, C++)
4. Pemrograman Deklaratif / Logic : Paradigma pemrograman berdasarkan logika formal (ex:SQL)



Pemrograman Berorientasi Objek



Berorientasi Objek?



Attribute:

Topi, Baju, Celana, Tas
Punggung, Tongkat,
Kacamata,
Tangan, Kaki, Mata, Rambut

Behavior:

Cara Jalan ke Depan
Cara Jalan Mundur
Cara Belok ke Kiri
Cara Memanjat

Berorientasi Objek?



Attribute (State):

Warna, Ban, Merk, Tahun produksi,
Stir, Pedal Rem, Pedal Gas

Behavior:

Cara Menghidupkan Mesin
Cara Manjalankan Mobil
Cara Memundurkan Mobil

Attribute □ Variable(Member)
Behavior □ Method(Fungsi)

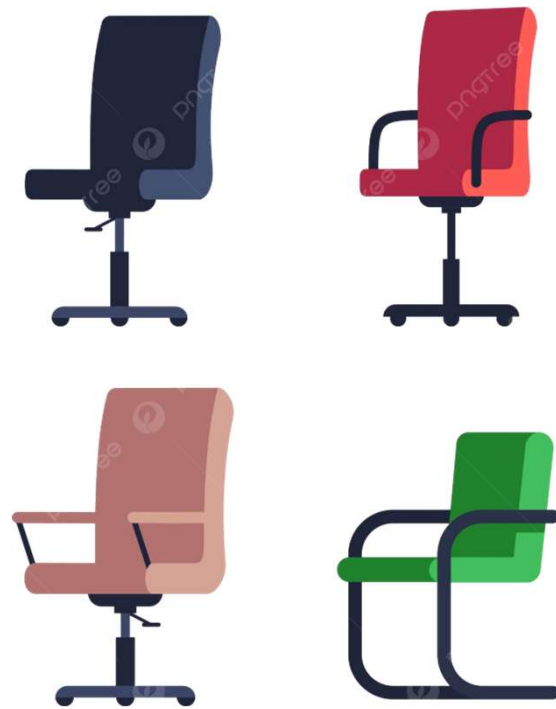
Pengenalan OOP : Class dan Objek

- A Class is the blueprint for an object
- Objek is an *instance* of a Class
- Objek (*object*) adalah sesuatu, baik itu nyata ataupun tidak nyata. Contoh: Rekening, Kendaraan, Pegawai, Mobil, Orang
- Untuk membuat objek di dalam program komputer, harus didefinisikan objek, bagaimana perilakunya dan informasi seperti apa yang ada di dalamnya - disebut dengan *class*



Contoh class dan object

- Sebuah Class Kursi mempunyai attribute : warna, bahan, berat
Mempunyai behaviour :
 - cara diputar,
 - cara dipindah,
 - cara ditinggikan
- Berikut object dari kursi :

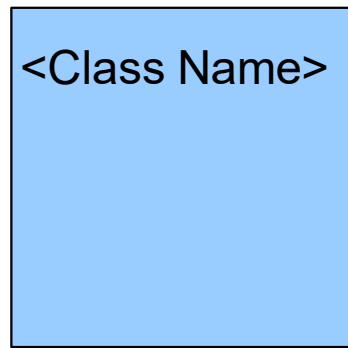


Contoh class dan object

- Class Kucing
attribute : ??
behaviour : ??
- Object

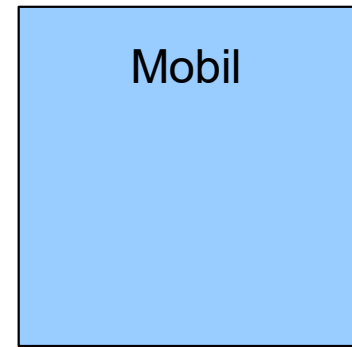
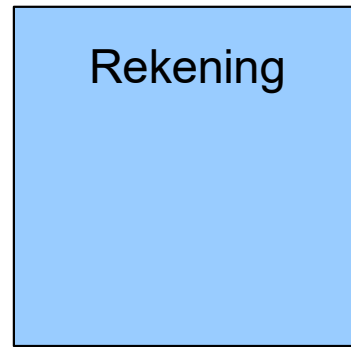


Representasi Grafis dari sebuah Class



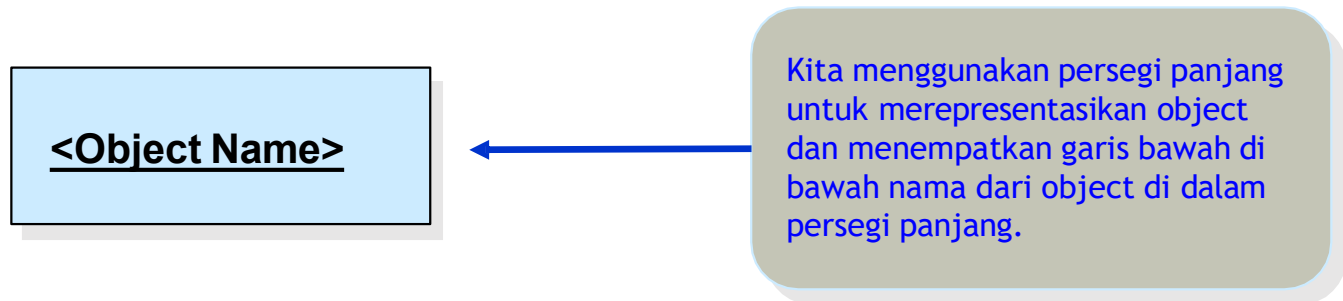
Kita menggunakan persegi untuk merepresentasikan sebuah class dan diberi nama di dalam persegi panjang.

Contoh:

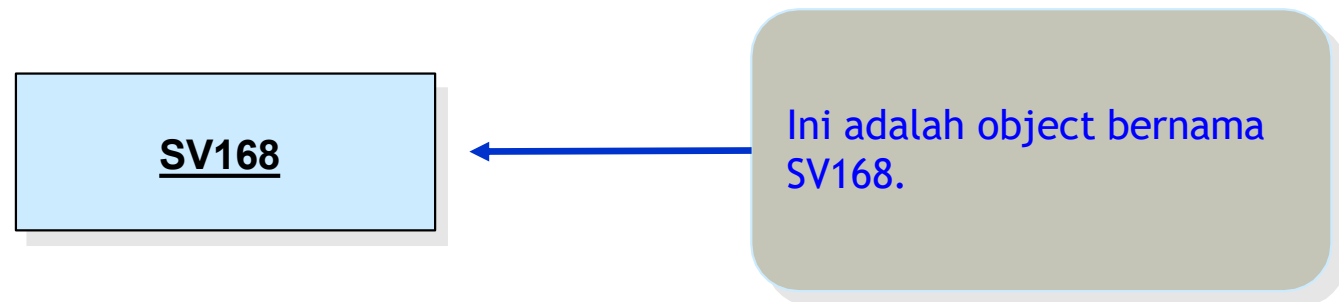


Notasi ini digunakan sesuai dengan standar notasi industri yang disebut dengan *UML*, singkatan dari Unified Modeling Language.

Representasi Grafis dari sebuah Object



Contoh:



Object dengan Class Name

<Object Name> : <Class Name>

Notasi ini adalah class dengan object disebut dengan instance.

Contoh:

SV168 : BankAccount

Object SV168 adalah instance dari BankAccount class.

Pemrograman Java

Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, berorientasi objek yang dikembangkan oleh Sun Microsystem

1. Java Standard Edition (Java SE)

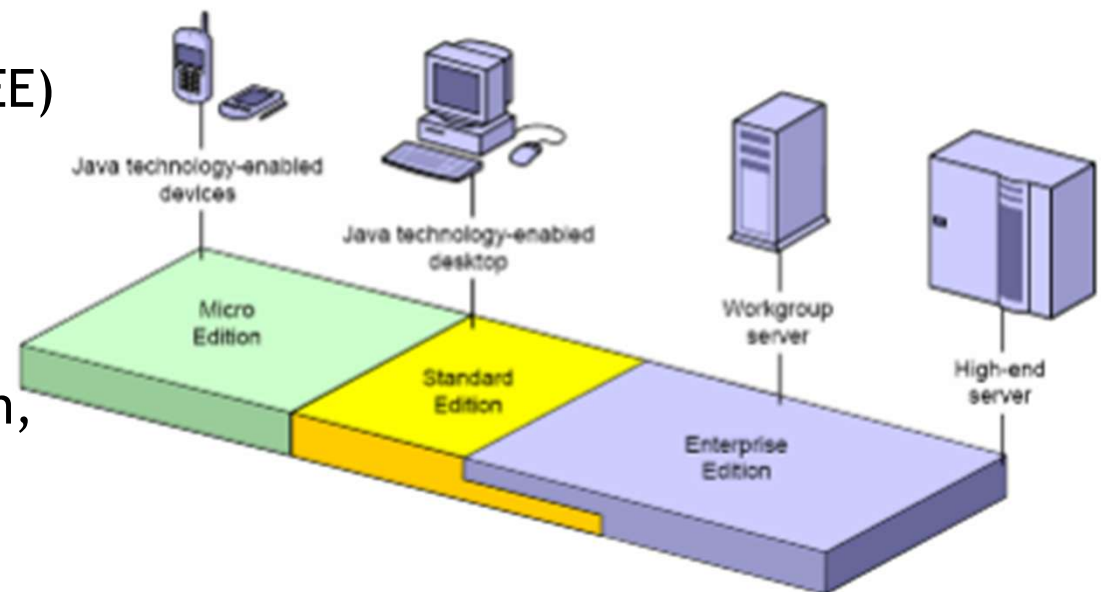
Untuk desktop, client/server application

2. Java Enterprise Edition (Java EE)

Untuk e-business, e-commerce, web based application

3. Java Micro Edition (Java ME)

Untuk small devices, seperti palm, handphone, dll



Java “White paper” Buzzwords

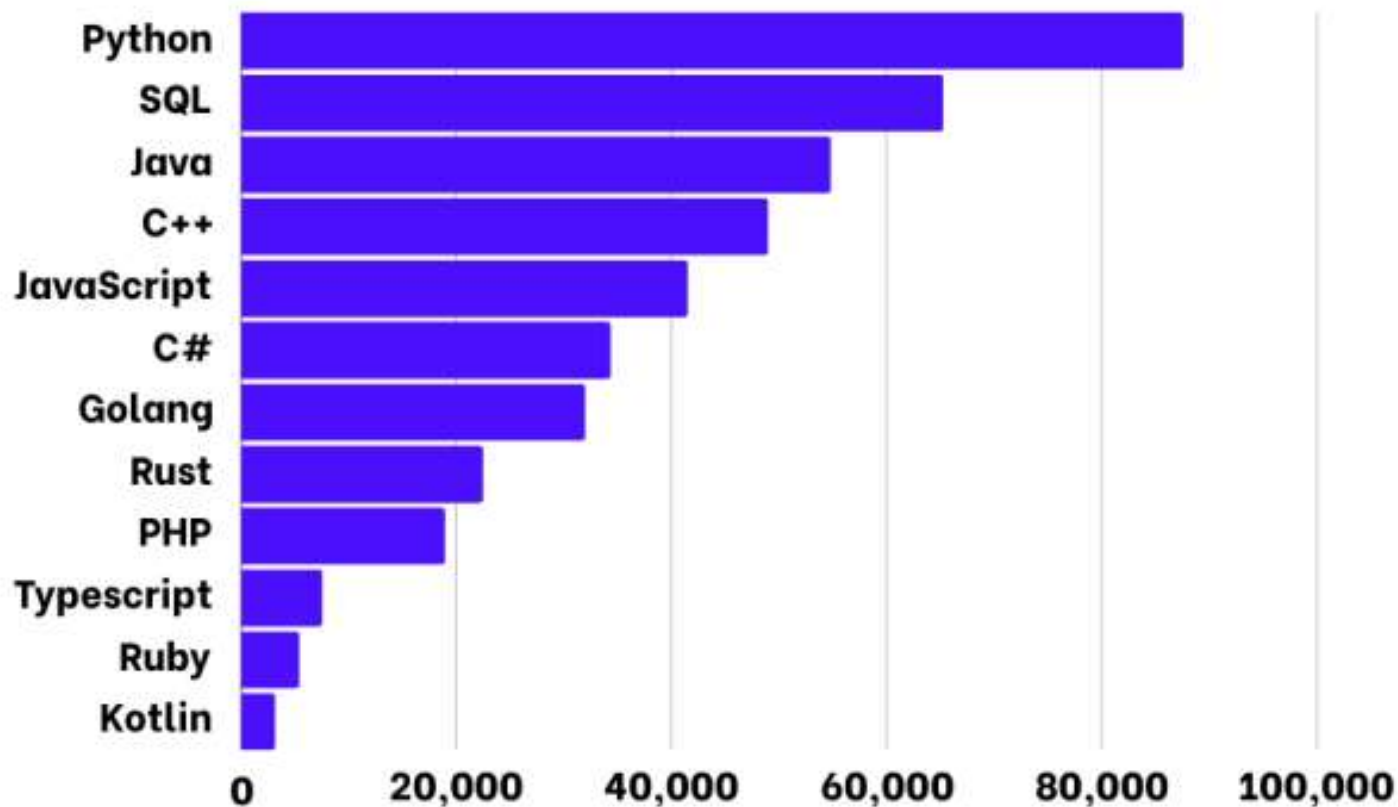
1. Simple
2. Object Oriented
3. Network Savvy
4. Distributed (Terdistribusi)
5. Robust (Handal dan Kuat)
6. Secure
7. Architecture-Neutral (Netral terhadap Arsitektur)
8. Portable
9. Interpreted
10. High Performance
11. Multithreaded
12. Dynamic



Top Programming Languages

2024 Programming Language Breakdown

of open job postings for each language, in the US only



Top Programming Languages 2025

No	Bahasa Pemrograman	Indikator Utama
1	Python	- Populer di Data Science, Machine Learning, dan AI.
		- Sintaksis sederhana.
		- Komunitas besar dan pustaka lengkap.
2	JavaScript	- Esensial untuk Web Development (frontend dan backend).
		- Mendukung berbagai framework modern.
		- Populer untuk aplikasi web.
3	Java	- Digunakan di aplikasi enterprise dan Android.
		- Platform-independent (JVM).
		- Dikenal karena stabilitas dan keamanan.
4	C#	- Digunakan untuk pengembangan aplikasi Windows, desktop, dan game (Unity).
		- Bagian dari ekosistem Microsoft dan .NET.
5	C++	- Kinerja tinggi untuk pengembangan perangkat lunak.
		- Digunakan dalam game development dan sistem operasi.
		- Kontrol rendah atas memori.



Top Programming Languages 2025

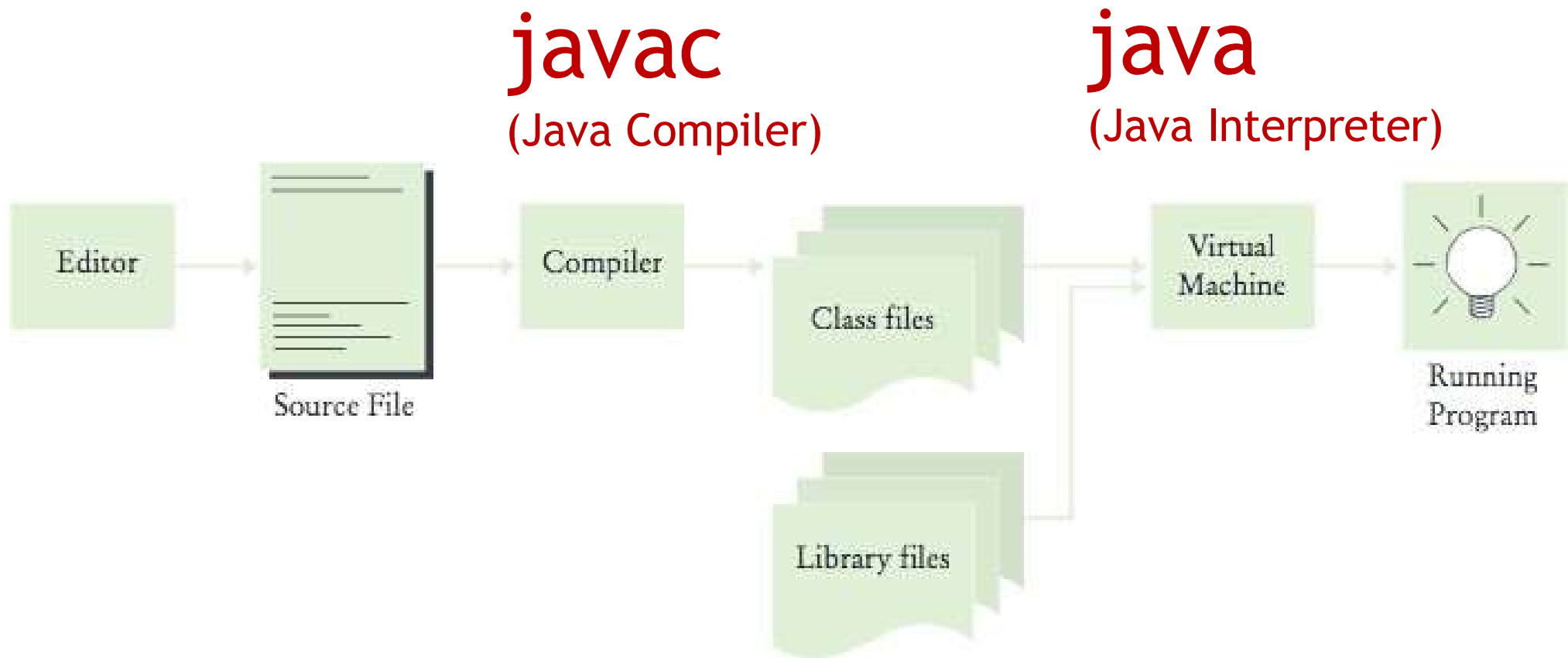
No	Bahasa Pemrograman	Indikator Utama
6	TypeScript	- Superset dari JavaScript yang menambahkan pengetikan statis. - Cocok untuk aplikasi JavaScript besar dan kompleks. - Produktivitas kode lebih tinggi.
7	Rust	- Dikenal karena keamanan memori dan kinerja tinggi. - Digunakan dalam pengembangan sistem dan aplikasi keandalan tinggi.
8	Go (Golang)	- Dikenal dengan efisiensi dan skalabilitas. - Digunakan dalam pengembangan cloud dan microservices. - Desain sederhana dan performa tinggi.
9	Swift	- Digunakan untuk pengembangan iOS dan macOS. - Sintaksis bersih dan kinerja tinggi. - Dikenal untuk aplikasi Apple.
10	Kotlin	- Alternatif modern untuk Java dalam pengembangan Android. - Interoperabilitas dengan Java. - Sintaksis ringkas dan mudah dibaca.

Compiler dan Interpreter

- **Compiler:** Mengkompilasi source code menjadi bentuk kode mesin atau **file yang bisa dieksekusi (.exe atau format lainnya)**
- **Interpreter:** Mengkompilasi dan menjalankan bytecode **secara langsung** satu per satu, lebih lambat dibandingkan kompilasi.



Dari source code ke Running Program

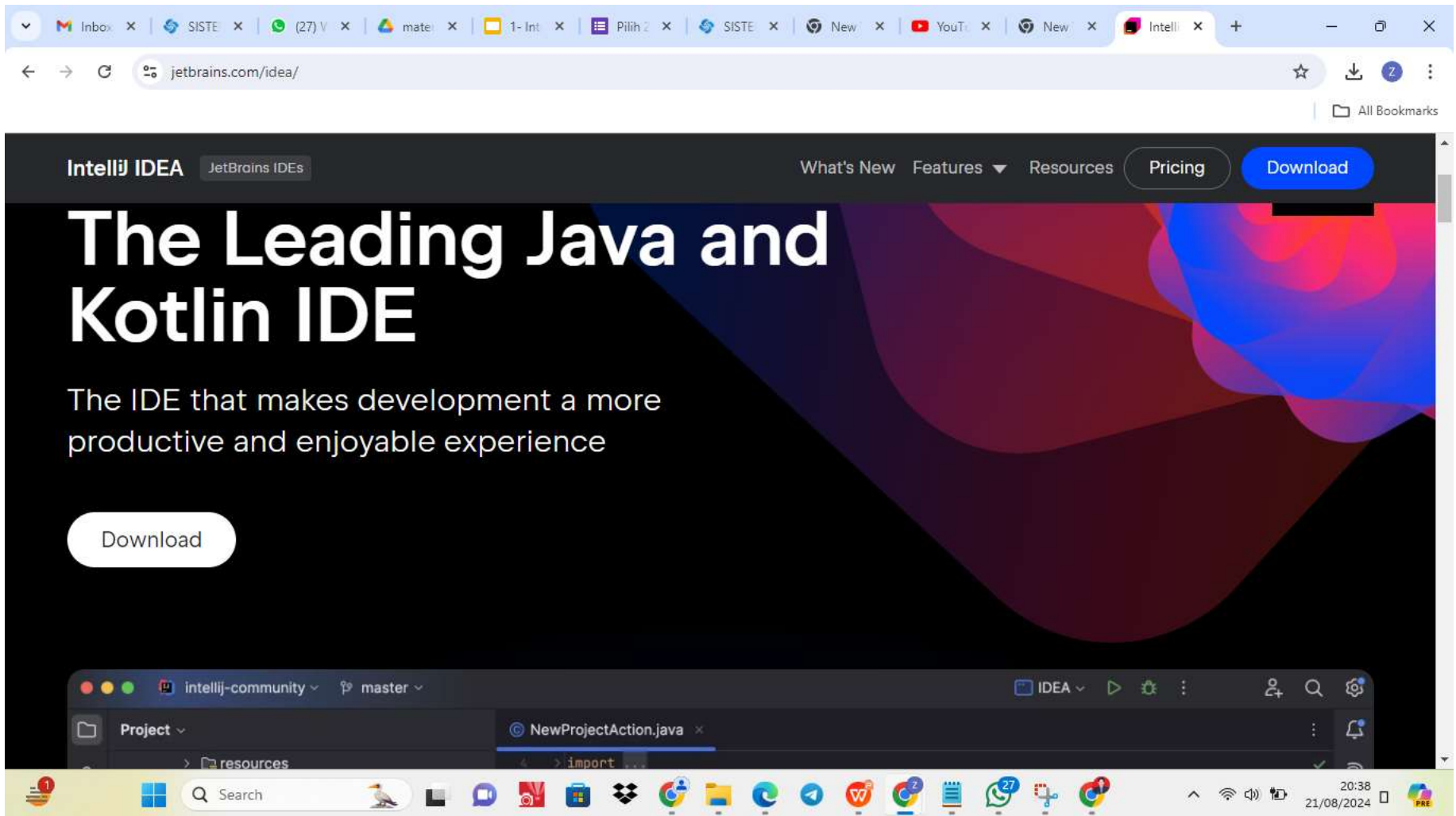


Perangkat Pemrograman Java

1. Compiler (Interpreter):
Java Standard Edition (JSE)
2. Code Editor:
 1. Text Editor:
VS Code
 2. Integrated Development Environment (IDE):
Intelij IDEA, Netbeans, Eclipse



IDE INTELLIJ IDEA



Software Engineering

- Much like building a skyscraper, we need a disciplined approach in developing complex software applications.
- *Software engineering* is the application of a systematic and disciplined approach to the development, testing, and maintenance of a program.



Software Life Cycle

- The sequence of stages from conception to operation of a program is called *software life cycle*.
- Five stages are :
 - Analysis
 - Design
 - Coding
 - Testing
 - Operation and Maintenance



Question



Task 1

- Cari installer IDE untuk menjalankan program java
 - IntelliJIDEA / VS Code,
 - Netbeans
 - atau eclipse
 - atau IDE lainnya
- Pastikan terinstall IDE tersebut dan dapat dijalankan contoh tutorialnya



Next week : Java Fundamental

